FORMULARIO MECÁNICA CELESTE — Temas 1 y 2

Notación: $r=|x|$, $c=x\wedge\dot x$ (mom. angular), h energía, $\varepsilon=|e|$, $k=|c|^2/\mu$, a,b semiejes, p periodo, $\nu=\sqrt{\mu}/a^{3/2}=2\pi/p$, $\langle\cdot,\cdot\rangle$ prod. escalar.

1. Campos centrales, Newton, potencial, energía

Campo central: $\ddot x=f(|x|)\frac{x}{|x|}$; $f<0$ atractivo, $f>0$ repulsivo. **Newton:** $f=-\mu/r^2$, $\ddot x=-\mu x/|x|^3$, $\mu=GM$ (m se cancela; si $M=1/G\Rightarrow\mu=1$). $F=-\frac{GMm}{|x|^2}\frac{x}{|x|}$. Por coord.: $\ddot x_i=-\mu x_i/(x_1^2+x_2^2+x_3^2)^{3/2}$. Varios soles fijos P_i: $\ddot x=\sum_i \mu_i\frac{P_i-x}{|P_i-x|^3}$ (no central $\Rightarrow$ c no cte).

Potencial: $F=-\nabla V$. Central: $V(x)=-\Phi(|x|)$, $\Phi'=f$ (ej. $\Phi(r)=\int_1^r f$). Newton: $V=-\mu/|x|$. $f=-\mu/r^p$ ($p\neq1$): $V=-\frac{\mu}{(p-1)r^{p-1}}$. $f=-r^4\Rightarrow V=\frac{r^5}{5}$. $f=-\sqrt{r}\Rightarrow V=\frac{2}{3}r^{3/2}$. Dos potenciales de F (dominio conexo) difieren en una cte. No conservativo si $\partial_2F_1\neq\partial_1F_2$ (ej. $(x_2,-x_1)$); (x_1,x_2) sí, $V=-\frac{x_1^2+x_2^2}{2}$.

Energía: $E=\frac12|\dot x|^2+V(x)$ cte ($\dot E=\langle\ddot x,\dot x\rangle+\langle\nabla V,\dot x\rangle=0$). Kepler: $h=\frac12|\dot x|^2-\frac{\mu}{|x|}$. Si $V(r)\to\infty$ con $r\to\infty$: $E\geq V(|x|)\Rightarrow$ acotada (ej. 1.8 $\ddot x=-|x|^3x$: $E=\frac12|\dot x|^2+\frac15|x|^5$, no escapa a ∞). Ej. 1.10 ($f=-\sqrt{r}$, $c=0$ colisiona): $\dot r^2=2(E-V(r))\Rightarrow|\dot x|\to\sqrt{2E}$ finito.

Invariancias (sol.⇒sol.): $x(t+\tau)$ (autónoma); $x(-t)$ (mismo h, $c\to-c$); $Ax(t)$, $A\in O(3)$: $AA^T=A^TA=I$ (columnas ortonormales), $|Ax|=|x|$. Si $x=Ry$, $R\in O(3)$: $h_x=h_y$, $c_x=\det(R)Rc_y$, $|c_x|=|c_y|$. Ej. 1.5: Ax es sol. sii A ortogonal (comprobar $A^TA=I$). Isometrías llevan planos por 0 en planos y semirrectas en semirrectas.

2. Momento angular, polares, área (2ª ley)

$u\wedge v=(u_2v_3-u_3v_2,u_3v_1-u_1v_3,u_1v_2-u_2v_1)$; $\langle u\wedge v,w\rangle=\det(u,v,w)=\langle u,v\wedge w\rangle$; $|u\wedge v|=|u||v|\,\mathrm{sen}\theta$; $u\wedge v\perp u,v$; $v\wedge u=-u\wedge v$; $(u\wedge v)\wedge w=\langle u,w\rangle v-\langle v,w\rangle u$; $\frac{d}{dt}\frac{x}{|x|}=\frac{(x\wedge\dot x)\wedge x}{|x|^3}$.

Central $\Rightarrow\dot c=0$. $c\neq0$: movimiento plano, $x(t)\in\{c\}^\perp\iff\langle c,x\rangle=0$ (ej. $c=(0,-3,0)\Rightarrow x_2=0$); $|c|=|x||\dot x|\mathrm{sen}\angle(x,\dot x)$. $c=0\iff\dot x\parallel x\iff x=r(t)v$, $|v|=1$, $v=x_0/|x_0|$, semirrecta $\mathbb{R}^+v$, $\ddot r=f(r)$. En $\mathbb{R}^2$: $c=(0,0,c_3)$, $c_3=x_1\dot x_2-x_2\dot x_1$ (>0 antihorario).

Polares $x=r(\cos\theta,\mathrm{sen}\theta)$, $e_r=(\cos\theta,\mathrm{sen}\theta)$, $e_\theta=(-\mathrm{sen}\theta,\cos\theta)$: $\dot x=\dot re_r+r\dot\theta e_\theta$; $|\dot x|^2=\dot r^2+r^2\dot\theta^2$; $\ddot x=(\ddot r-r\dot\theta^2)e_r+(2\dot r\dot\theta+r\ddot\theta)e_\theta$. $r^2\dot\theta=|c|$ (si $\dot\theta>0$; si no, usar $x(-t)$); $\dot r=\langle x,\dot x\rangle/r$; $|\dot x|^2=\dot r^2+|c|^2/r^2$. Sistema: $\ddot r-\frac{|c|^2}{r^3}=f(r)$, $\dot\theta=\frac{|c|}{r^2}$, $\theta=\theta_0+\int\frac{|c|}{r^2}$.

Energía: $h=\frac12\dot r^2+\frac{|c|^2}{2r^2}+V(r)$.

Curva $\alpha\neq0$: $r=|\alpha|$, $\dot\theta=\frac{\alpha_1\dot\alpha_2-\dot\alpha_1\alpha_2}{|\alpha|^2}$, $\theta=\theta_0+\int\dot\theta$ ($r,\theta\in C^k$ si $\alpha\in C^k$; θ única mod 2π). Si $\alpha(t_0)=0$: mirar $\lim\alpha/|\alpha|$ (si salta, no hay θ continua: ej. 1.6; ej. 1.4: $\theta=t^{1/3}$ no es C^1 en 0). **Test no central:** si $r^2\dot\theta$ no es cte, no es solución (ej. 1.3: $(\cos t^2,\mathrm{sen}t^2)$ da $r^2\dot\theta=2t$).

Área / 2ª ley: $A=\frac12\int_{t_0}^{t_1}r^2\dot\theta\,dt=\frac12\int(\alpha_1\dot\alpha_2-\dot\alpha_1\alpha_2)dt$ ($\dot\theta>0$, $\Delta\theta<2\pi$; si no, cuenta con multiplicidad). Cerrada simple antihoraria: $A=\frac12\oint(\cdot)$. Central (cualquier f): $A(t_1,t_2)=\frac12|c|(t_2-t_1)$; **velocidad areolar** $=|c|/2$. Ej. 1.7: $\alpha=e^t(\cos t,\mathrm{sen}t)$: $A=\frac12\int e^{2t}dt=\frac{e^{2\pi}-1}{4}$ ($t_1=\pi$); $\frac{e^{6\pi}-1}{4}$ ($t_1=3\pi$).

3. Soluciones circulares y rectilíneas

Circular ($r\equiv R$, $f(R)<0$): $\omega=\sqrt{-f(R)/R}$, $v=R\omega=\sqrt{-Rf(R)}$, $|c|=\sqrt{-R^3f(R)}$, $x=R(\cos(\theta_0+\omega t),\mathrm{sen}(\theta_0+\omega t))$ ($\omega>0$ antihorario; si $f(R)=0$: equilibrio). Newton: $|\omega|=\sqrt{\mu}/R^{3/2}$, $v=\sqrt{\mu/R}$, $p=2\pi R^{3/2}/\sqrt{\mu}$, $|c|=\sqrt{\mu R}$, $h=-\frac{\mu}{2R}$, $v_{esc}=\sqrt{2\mu/R}=\sqrt{2}v_{circ}$. Altura H sobre planeta de radio R_P: $R=R_P+H$.

Rectilíneos ($c=0$, **Newton**): $\ddot r=-\mu/r^2$, $h=\frac12\dot r^2-\frac{\mu}{r}$, $\dot r^2=2(h+\mu/r)$, $\dot r(t_0)=\langle\dot x,x\rangle/|x|$. Intervalo maximal $]\alpha,\omega[$:
(i) $h<0$ ($\dot r$ cambia de signo): α,ω finitos, $r\to0$ en ambos, $r_{max}=\mu/|h|$.
(ii) $h\geq0$, $\dot r>0$: α finito ($r\to0$), $\omega=+\infty$, $r\to\infty$.
(iii) $h\geq0$, $\dot r<0$: $\alpha=-\infty$, ω finito, $r\to0$ (colisión en $t=\omega$).
$h\geq0\Rightarrow\dot r\neq0$ (monótona); $h<0\iff r$ crece y luego decrece. Desde el reposo: colisión en tiempo finito (caída libre desde r_0: $t=\frac{\pi}{2}\sqrt{r_0^3/2\mu}$). Sol. explícita ($h=0$): $x=(\frac{9\mu}{2})^{1/3}t^{2/3}v$, $t>0$. Ej. 1.13 ($\mu=2$, $\dot x=2x$): $c=0$, $h=\frac12|\dot x|^2-\frac{2}{|x|}>0$, $\dot r>0$ $\Rightarrow$ caso (ii).

Ej. 1.12: E_h: $|v|=\sqrt{2(h+1/|x|)}$; $h\geq0$: $x\in\mathbb{R}^d\setminus\{0\}$, fibra S^{d-1}; $h<0$: $0<|x|\leq1/|h|$, fibra S^{d-1} que colapsa a un punto en $|x|=1/|h|$.

4. Cónicas con un foco en el origen

$\boxed{|x|+\langle e,x\rangle=k}$, $e\in\mathbb{R}^2$, $k>0$. $\varepsilon=|e|$: <1 elipse, $=1$ parábola, >1 rama de hipérbola (la del foco 0); $e=0$ círculo ($r=k$). Comparar $\sqrt{x^2+y^2}+e_1x+e_2y=k$ para leer e y k (ej. 2.7, 2.19, examen).

Elipse (focos $0,A$; $|x|+|x-A|=s$, $s=2a$): $e=-A/s$, $k=\frac{s^2-|A|^2}{2s}$; eje de excentr. dirección $-A$. Ej. 2.1: $s=|x_0|+|x_0-A|$. **Hipérbola** ($|x-A|-|x|=s$): $e=A/s$, $k=\frac{|A|^2-s^2}{2s}$. Otra rama ($|x|-|x-A|=s$): $|x|+\langle-e,x\rangle=-k$. **Parábola** (foco 0, directriz $\langle x,v\rangle+k=0$, $|v|=1$): $e=-v$; la directriz está a distancia k del foco.

Polares: $e=\varepsilon(\cos\omega,\mathrm{sen}\omega)$, $r=\frac{k}{1+\varepsilon\cos(\theta-\omega)}$, con $1+\varepsilon\cos(\theta-\omega)>0$. Elipse: $\theta\in\mathbb{R}$; parábola: $\theta\in]\omega-\pi,\omega+\pi[$; hipérbola: $|\theta-\omega|<l=\arccos(-1/\varepsilon)\in]\frac{\pi}{2},\pi[$.

Caso Newton ($c\neq0$): $\mu\left[\frac{x}{|x|}+e\right]=-c\wedge\dot x$, es decir $\boxed{e=\frac{1}{\mu}\dot x\wedge c-\frac{x}{|x|}}$ (cte), $k=\frac{|c|^2}{\mu}$. En el plano con $c=(0,0,|c|)$:

$e=\frac{|c|}{\mu}(\dot x_2,-\dot x_1)-\frac{x}{|x|}$. $\boxed{\mu^2(\varepsilon^2-1)=2h|c|^2}$, es decir $\varepsilon^2=1+\frac{2h|c|^2}{\mu^2}$. $h<0\iff$ **elipse;** $h=0\iff$ **parábola;** $h>0\iff$ **hipérbola.** ($e=0\iff$ circular.) Velocidades: $\dot r=\frac{\mu}{|c|}\varepsilon\,\mathrm{sen}(\theta-\omega)$, $r\dot\theta=\frac{|c|}{r}=\frac{\mu}{|c|}(1+\varepsilon\cos(\theta-\omega))$.

Parámetros: $a:=\frac{k}{1-\varepsilon^2}=-\frac{\mu}{2h}$ ($a>0$ elipse; hipérbola $a_H=\frac{k}{\varepsilon^2-1}=\frac{\mu}{2h}$); $|c|^2=\mu k=\mu a(1-\varepsilon^2)$. $r_p=\frac{k}{1+\varepsilon}$ (en $\theta=\omega$), $r_a=\frac{k}{1-\varepsilon}$ (en $\theta=\omega+\pi$, sólo elipse).

Elipse: $r_p=a(1-\varepsilon)$, $r_a=a(1+\varepsilon)$, $2a=r_p+r_a$, $\varepsilon=\frac{r_a-r_p}{r_a+r_p}$; $b=a\sqrt{1-\varepsilon^2}=\sqrt{ak}$; $d=\varepsilon a=\frac{\varepsilon k}{1-\varepsilon^2}$ (centro–foco); $\varepsilon=\frac{\text{dist. focos}}{2a}$; $\sqrt{1-\varepsilon^2}=b/a$. Centro $C=-ae$, 2º foco $F=-2ae$, $P=r_p(\cos\omega,\mathrm{sen}\omega)$, $A=-r_a(\cos\omega,\mathrm{sen}\omega)$. Área $=\pi ab=\pi a^2\sqrt{1-\varepsilon^2}$.

Hipérbola: $r_p=a_H(\varepsilon-1)$, $b=a_H\sqrt{\varepsilon^2-1}$, centro $C=a_He$, $d=\varepsilon a_H$, $\varepsilon=\frac{|0-F|}{|P-A|}$; asíntotas $y=\pm\sqrt{\varepsilon^2-1}(x+d)$, ángulo entre ellas $\alpha=2\arccos(1/\varepsilon)$. **Parábola:** $r_p=k/2$, $h=0$, sin a.

Vis-viva: $|\dot x|^2=\mu(\frac{2}{r}-\frac{1}{a})$ (elipse); hipérbola $\mu(\frac{2}{r}+\frac{1}{a_H})$; parábola $\frac{2\mu}{r}$. En apsides $\dot x\perp x$: $|c|=r_pv_p=r_av_a$, $v_p=\sqrt{\frac{\mu(1+\varepsilon)}{r_p}}$, $v_a=\sqrt{\frac{\mu(1-\varepsilon)}{r_a}}$; parábola: $v_p=\sqrt{2\mu/r_p}=2\sqrt{\mu/k}$.

Si $\dot x\perp x$ en un punto (ej. impulso tangencial, $\dot x\to\lambda\dot x$ da $h'=\frac12\lambda^2v^2-\frac{\mu}{r}$, $c'=\lambda c$): $\varepsilon=|rv^2/\mu-1|$; si $rv^2>\mu$ es periastro ($r_p=r$), si $rv^2<\mu$ apoastro.

Colisión con planeta de radio R_P ($c\neq0$): choca sii $r_p\leq R_P$ ($r_p=k/(1+\varepsilon)$; altura mínima $=r_p-R_P$).

5. Leyes de Kepler, dominio, periodicidad

1ª: $c\neq0\Rightarrow$ cónica con foco en 0. **2ª:** $\frac{dA}{dt}=\frac{|c|}{2}$. **3ª** ($h<0$): x periódica de periodo mínimo $\boxed{p=\frac{2\pi}{\sqrt{\mu}}a^{3/2}}=\frac{2\pi a^2\sqrt{1-\varepsilon^2}}{|c|}=\frac{2\pi ab}{|c|}$; $\frac{a^3}{p^2}=\frac{\mu}{4\pi^2}$; $\frac12|c|p=\pi ab$. $c\neq0\Rightarrow$ intervalo maximal $=\mathbb{R}$ (no hay colisión). Elíptico: pasa infinitas veces por cada punto; parab./hiperb.: recorre toda la curva una vez. $c=0$: colisiona en tiempo finito. Acotada ($c\neq0$) $\iff h<0$. Pollard: $\lim_{t\to\infty}\frac{|x(t)|}{t}=0$ ($h<0$), $\sqrt{2h}$ ($h\geq0$). $|c|p/2=$ área elipse (ej. 2.17: (i) $\pi a^2\sqrt{1-\varepsilon^2}$; (ii) $|c|p/2$). Dada p, c, μ (ej. 2.2): $a=(\frac{p\sqrt{\mu}}{2\pi})^{2/3}$, $\varepsilon^2=1-\frac{|c|^2}{\mu a}$ (exige $|c|^2\leq\mu a$); plano: $\langle c,x\rangle=0$.

Criterio ODE: sol. maximal con $\omega<\infty\Rightarrow|X|\to\infty$ o $\mathrm{dist}(X(t_n),\partial D)\to0$. Para Kepler $c\neq0$: $|x|\geq\rho>0$, $|\ddot x|\leq\mu/\rho^2$ acotada $\Rightarrow\omega=\infty$.

Periodos: $P=\{p:f(t+p)=f(t)\}\cup\{0\}$ subgrupo de $(\mathbb{R},+)$; f continua no cte $\Rightarrow P=\alpha\mathbb{Z}$, α periodo mínimo. $G\leq\mathbb{R}$, $\alpha=\inf(G\cap]0,\infty[)$: $\alpha=0\Rightarrow G$ denso; $\alpha>0\Rightarrow G=\alpha\mathbb{Z}$. h_1,h_2 continuas, periódicas, no ctes, $T_1/T_2\notin\mathbb{Q}\Rightarrow h_1+h_2$ no periódica (ej. $\sqrt{2}\cos\frac{t}{\sqrt{8}}-\cos t$). $x=a(\cos\omega t,\mathrm{sen}\omega t)$: periodo $2\pi/|\omega|$.

EDO 1D $\dot u=1/D(u)$, $D>0$ continua 2π-periódica: u difeo de $\mathbb{R}$, $u(t+T)=u(t)+2\pi$, $T=\int_0^{2\pi}D(u)du$; T es periodo mínimo de $(\cos u,\mathrm{sen}u)$. Ej. 2.20: $D=3-\cos u-\mathrm{sen}2u\geq1$, $T=6\pi$.

6. Anomalías y ecuación de Kepler

Elipse (eje e sobre e_1): f anomalía real, u excéntrica: $x=(r\cos f,r\mathrm{sen}f)=(a(\cos u-\varepsilon),a\sqrt{1-\varepsilon^2}\,\mathrm{sen}u)$, $r=a(1-\varepsilon\cos u)=\frac{k}{1+\varepsilon\cos f}$, $\cos f=\frac{\cos u-\varepsilon}{1-\varepsilon\cos u}$, $\tan\frac{f}{2}=\sqrt{\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon}}\tan\frac{u}{2}$; $u=f=0$ (peri), $=\pi$ (apo).

$\boxed{u-\varepsilon\,\mathrm{sen}u=\zeta=\nu(t-T)=\frac{2\pi}{p}(t-T)}$ (Kepler), T paso por pericentro; $t(u)=T+\frac{u-\varepsilon\,\mathrm{sen}u}{\nu}$; $\dot u=\frac{\nu}{1-\varepsilon\cos u}$; $|c|=\sqrt{\mu a(1-\varepsilon^2)}$. Elipse general $(a,\varepsilon,\omega,T,+)$: $x=R(\omega)y$, $R=\begin{pmatrix}\cos\omega&-\mathrm{sen}\omega\\ \mathrm{sen}\omega&\cos\omega\end{pmatrix}$, $y=(a(\cos u-\varepsilon),a\sqrt{1-\varepsilon^2}\,\mathrm{sen}u)$. Sentido horario: $(a,\varepsilon,\omega,-T,-)$ es $x(-t)$.

Hipérbola (peri sobre $+x$; deducido igual): $y=(a_H(\varepsilon-\cosh u),a_H\sqrt{\varepsilon^2-1}\,\mathrm{senh}u)$, $r=a_H(\varepsilon\cosh u-1)$, $\boxed{\varepsilon\,\mathrm{senh}u-u=\nu_H(t-T)}$, $\nu_H=\sqrt{\mu}/a_H^{3/2}$. $g(u)=\varepsilon\,\mathrm{senh}u-u$ y $u+\varepsilon\,\mathrm{senh}u$ son biyecciones crecientes de $\mathbb{R}$ (ej. 2.16: exactamente 1 solución de $u+\varepsilon\,\mathrm{senh}u=\zeta$). **Parábola** ($r=\frac{k}{1+\cos f}$): $t-T=\frac12\sqrt{\frac{k^3}{\mu}}\left(\tan\frac{f}{2}+\frac13\tan^3\frac{f}{2}\right)$. General: $dt=\frac{r^2}{|c|}df$.

Función $f_\varepsilon(u)=u-\varepsilon\,\mathrm{sen}u$: $f'_\varepsilon\geq1-\varepsilon>0$, difeo creciente; $f_\varepsilon(u+2\pi)=f_\varepsilon(u)+2\pi$, $f_\varepsilon(-u)=-f_\varepsilon(u)$, $f_\varepsilon(0)=0$, $f_\varepsilon(\pi)=\pi$, $f_\varepsilon(u)<u$ en $]0,\pi[$. Inversa K_ε: $K_\varepsilon(\zeta+2\pi)=K_\varepsilon(\zeta)+2\pi$, $K_\varepsilon(-\zeta)=-K_\varepsilon(\zeta)$, $K'_\varepsilon=\frac{1}{1-\varepsilon\cos K_\varepsilon}$. Cotas ($\zeta\in[0,\pi]$, $u^*=K_\varepsilon(\zeta)$): $\zeta\leq u^*\leq\zeta+\varepsilon$, $u^*\leq\frac{\zeta}{1-\varepsilon}$.

Newton: $u_{n+1}=\Phi(u_n)=u_n-\frac{u_n-\varepsilon\,\mathrm{sen}u_n-\zeta}{1-\varepsilon\cos u_n}=\frac{\zeta+\varepsilon\,\mathrm{sen}u_n-\varepsilon u_n\cos u_n}{1-\varepsilon\cos u_n}$. $\Phi(0)=\frac{\zeta}{1-\varepsilon}$, $\Phi(\pi)=\frac{\zeta+\varepsilon\pi}{1+\varepsilon}$, $\Phi'=\frac{\varepsilon(f_\varepsilon(u)-\zeta)\,\mathrm{sen}u}{f'_\varepsilon(u)^2}$; $\Phi(u)>u$ si $u<u^*$, $\Phi(u)<u$ si $u>u^*$; u^* único punto fijo. **Convergencia:** $\zeta\in[0,\pi]$, $\varepsilon\in[0,1[$, $u_0\in[0,\pi]$ y $u_1=\Phi(u_0)\in[0,\pi]\Rightarrow u_n\to u^*$. Si $u_0\in[u^*,\pi]$: $u_n\downarrow u^*$ monótona desde $n=0$ (ej. 2.11: $\varepsilon=\frac12,\zeta=3$); si $u_0<u^*$ es monótona desde $n\geq1$. Contraejemplo: $\zeta=\pi,\varepsilon=\frac12,u_0=0$: 2-ciclo $0,2\pi,0,\ldots$ Ej. 2.5 ($\varepsilon=0.01,\zeta=0.1,u_0=\pi$): $u_1=\Phi(\pi)=\frac{0.1+0.01\pi}{1.01}\in[0,\pi]\Rightarrow$ converge.

Fourier (h 2π-per.): $h=a_0+\sum(a_n\cos n\zeta+b_n\,\mathrm{sen}n\zeta)$, $a_0=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h$, $a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}h\cos n\zeta$, $b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}h\,\mathrm{sen}n\zeta$; h impar: $a_n=0$, $b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}h\,\mathrm{sen}n\zeta$. Ej. 2.18: $f(x)=x+\sum b_n\,\mathrm{sen}nx$, $b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(f(x)-x)\,\mathrm{sen}nx\,dx=\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}f'(x)\cos nx\,dx$.

Bessel: $J_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(nu-x\,\mathrm{sen}u)du$; $x^2y''+xy'+(x^2-n^2)y=0$ (Frobenius $y=\sum y_n|x|^{n+\alpha}$). Ej. 2.3: $x^2J_n''+xJ_n'+(x^2-n^2)J_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{d}{du}\left[(-n-x\cos u)\mathrm{sen}(nu-x\,\mathrm{sen}u)\right]du=0$. $K_\varepsilon(\zeta)-\zeta=\sum_{n\geq1}b_n\,\mathrm{sen}n\zeta$, $b_n=\frac{2}{n}J_n(n\varepsilon)$, es decir $\boxed{K_\varepsilon(\zeta)=\zeta+\sum_{n\geq1}\frac{2}{n}J_n(n\varepsilon)\,\mathrm{sen}n\zeta}$; $u(t)=\nu(t-T)+\sum\frac{2}{n}J_n(n\varepsilon)\,\mathrm{sen}(n\nu(t-T))$.

7. Fuerzas centrales no newtonianas

Clairaut ($\rho=1/r$ en función de θ): $\dot r=-|c|\rho'$, $\ddot r=-|c|^2\rho^2\rho''$, y $\boxed{\rho''+\rho=-\frac{1}{|c|^2\rho^2}f(1/\rho)}$. Newton: $\rho''+\rho=\frac{\mu}{|c|^2}\Rightarrow\rho=\frac{\mu}{|c|^2}+A\cos(\theta-\omega)$, $\varepsilon=\frac{A|c|^2}{\mu}$ (recupera Kepler 1).

Cúbica atractiva $f=-\mu/r^3$ (ej. 2.4 con $\mu=1$): $\rho''+(1-\frac{\mu}{|c|^2})\rho=0$. $|c|^2=\mu$: $r=\frac{1}{k_1+k_2\theta}$ (circular $r=1/k_1$ de cualquier radio; $k_1=0,k_2=1$: espiral $r=1/\theta$). $|c|^2>\mu$: $\lambda=\sqrt{1-\mu/|c|^2}$, $r=\frac{1}{A\cos(\lambda\theta+\varphi)}$. $|c|^2<\mu$: $\lambda=\sqrt{\mu/|c|^2-1}$, $r=\frac{1}{k_1e^{\lambda\theta}+k_2e^{-\lambda\theta}}$ ($e^{-\theta}$: espiral log.; $1/\cosh\theta$). Además $c=0$: rectilíneas.

Repulsivas: $f>0\Rightarrow\ddot r=f+\frac{|c|^2}{r^3}>0$, r convexa, no acotada en su intervalo maximal (ej. 2.6). Coulomb $\ddot x=\mu x/|x|^3$: $\rho''+\rho=-\frac{\mu}{|c|^2}$, $r=\frac{|c|^2/\mu}{\varepsilon\cos(\theta-\omega)-1}$, $\varepsilon>1$, rama alejada del foco; $\varepsilon^2=1+\frac{2h|c|^2}{\mu^2}$, $h=\frac12|\dot x|^2+\frac{\mu}{|x|}>0$. Cúbica repulsiva $\ddot x=\mu x/|x|^4$: $\rho''+(1+\frac{\mu}{|c|^2})\rho=0$.

Ecuación genérica $|x|+\langle e,x\rangle=k$ ($k\in\mathbb{R}$): $k>0$ como en §4; $k=0$: $\varepsilon<1\Rightarrow\{0\}$, $\varepsilon=1\Rightarrow$ semirrecta $\{-\lambda e\}$, $\varepsilon>1\Rightarrow$ dos semirrectas ($\cos(\theta-\omega)=-1/\varepsilon$); $k<0$: $\varepsilon\leq1\Rightarrow\emptyset$, $\varepsilon>1\Rightarrow$ rama lejana de hipérbola. En $\mathbb{R}^3$ ($k>0$): superficie de revolución en torno a e: elipsoide ($\varepsilon<1$), paraboloide ($=1$), hoja de hiperboloide (>1).

8. Elementos orbitales en el espacio

Órbita elíptica en $\mathbb{R}^3$: $(i,\Omega,a,\varepsilon,\omega,T)$ (+ sentido). $n=c/|c|$; **inclinación** $i=\angle(e_3,n)\in]0,\pi[$, $\cos i=c_3/|c|$. Línea de nodos (lado + = nodo ascendente): $N=e_3\wedge c=(-c_2,c_1,0)$; **longitud del nodo** $\Omega=\angle(e_1,N)$: $\cos\Omega=\frac{-c_2}{\sqrt{c_1^2+c_2^2}}$, $\mathrm{sen}\Omega=\frac{c_1}{\sqrt{c_1^2+c_2^2}}$.

$\omega=$ ángulo de N al perihelio; $\varpi=\omega+\Omega$ (long. del perihelio). $n=(\mathrm{sen}i\,\mathrm{sen}\Omega,-\mathrm{sen}i\cos\Omega,\cos i)$; planos orientados $\neq x_1x_2\leftrightarrow(\Omega,i)\in\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}\times]0,\pi[$. Perihelio: $\hat e=\cos\omega\hat N+\mathrm{sen}\omega(n\wedge\hat N)$, $e=\varepsilon\hat e$. Posición: $x(t)=R_3(\Omega)R_1(i)R_3(\omega)(a(\cos u-\varepsilon),a\sqrt{1-\varepsilon^2}\,\mathrm{sen}u,0)^T$ con $u-\varepsilon\,\mathrm{sen}u=\nu(t-T)$ ($R_j(\phi)$: giro de ángulo ϕ en torno a e_j). Tierra: $i=\Omega=0$ por convenio.